PÓS-TECH FIAP · ESPECIALIZAÇÃO EM DATA ANALYTICS

DATATHON FASE 5

Passos Mágicos: Análise Educacional e Modelo Preditivo de Risco de Defasagem

Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional - PEDE 2022 a 2024

Equipe:

Alisson Cordeiro Nóbrega

Lucas Benevides Miranda

Marcos Vinícius Fernandes de Freitas

Rodrigo Mallet e Ribeiro de Carvalho

Resumo Executivo

Este relatório apresenta a análise educacional completa da Associação Passos Mágicos, organização que atua há mais de trinta anos na transformação da vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social em Embu-Guaçu, São Paulo. A base de dados utilizada é referente a Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional (PEDE), que registram indicadores de alunos nos ciclos de 2022 a 2024

O trabalho responde às onze questões analíticas propostas, conectando os achados em uma narrativa coerente sobre o que funciona no programa, onde estão os pontos de atenção e como a tecnologia pode apoiar decisões educacionais preventivas. O produto inclui uma aplicação interativa desenvolvida em Streamlit, que disponibiliza o modelo preditivo de risco para uso operacional pela equipe pedagógica, além da análise exploratória inserida dentro da mesma proposta.

1. Introdução

O uso de dados para apoiar decisões educacionais tornou-se cada vez mais relevante no contexto de organizações sociais que buscam medir e ampliar seu impacto. Para instituições como a Associação Passos Mágicos, que acompanha centenas de alunos ao longo de vários anos com recursos limitados, a capacidade de antecipar riscos e direcionar esforços com precisão pode representar a diferença entre uma intervenção eficaz e uma oportunidade perdida.

Este relatório tem como foco transformar a base da Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional (PEDE) em informações acionáveis para gestão: análises que conectam indicadores, identificam padrões e sustentam um modelo preditivo capaz de estimar, com antecedência, a probabilidade de um aluno entrar em risco de defasagem.

O documento foi estruturado para conduzir o leitor da contextualização da organização e da metodologia às análises de cada dimensão do desenvolvimento estudantil, chegando ao modelo preditivo e às recomendações estratégicas

2. A Associação Passos Mágicos

A Associação Passos Mágicos nasceu da iniciativa de Michelle Flues e Dimetri Ivanoff, que em 1992 começaram a atuar em orfanatos no município de Embu-Guaçu, na região metropolitana de São Paulo. O trabalho inicial, totalmente voluntário, tinha como foco oferecer apoio educacional a crianças em situação de vulnerabilidade social, com acesso limitado a educação de qualidade e a oportunidades de mobilidade social.

Ao longo de mais de duas décadas, o alcance do programa se ampliou e, em 2016, a iniciativa foi formalizada como associação sem fins lucrativos, passando a operar como um projeto social e educacional estruturado. Desde então, a Passos Mágicos expandiu sua capacidade de atendimento, consolidou uma metodologia própria de acompanhamento e se tornou uma referência regional em educação para populações vulneráveis.

A missão central da Associação é utilizar a educação como principal ferramenta para a transformação das condições de vida de crianças e jovens. O programa se apoia em quatro pilares fundamentais: educação de qualidade; apoio psicológico e psicopedagógico; ampliação do repertório cultural e da visão de mundo; e desenvolvimento do protagonismo, entendido como a capacidade do jovem de ser agente da própria trajetória.

Os alunos são organizados em Fases do Programa, que correspondem a diferentes níveis de desenvolvimento acadêmico e socioemocional. Cada estudante é acompanhado de forma individualizada por uma equipe que inclui educadores, psicólogos e psicopedagogos. Esse acompanhamento longitudinal, ao longo de múltiplos anos, diferencia a abordagem da Passos Mágicos de intervenções pontuais e permite monitorar, com maior precisão, a evolução de cada aluno.

Para medir, acompanhar e comunicar os resultados do programa de forma sistemática, a Associação realiza anualmente o PEDE, a Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional. Desenvolvido por Dario Rodrigues da Silva em parceria com a Passos

Mágicos, o PEDE é um instrumento de avaliação multidimensional que vai além das notas escolares, incorporando dimensões acadêmicas, comportamentais, emocionais e sociais de cada aluno.

A pesquisa é aplicada de forma contínua desde 2020, e os dados acumulados constituem uma base longitudinal rara no contexto de organizações sociais brasileiras. A partir dessa base, em particular dos ciclos de 2022, 2023 e 2024, foi desenvolvido todo o trabalho analítico apresentado neste relatório.

3. Metodologia

A base de dados utilizada consolida os registros do PEDE para os anos de 2022, 2023 e 2024, totalizando 3.756 observações referentes a 1.985 alunos. O processo de preparação envolveu limpeza e padronização de variáveis, tratamento de valores ausentes, construção de variáveis derivadas, como médias de notas por disciplina e indicadores de percurso ao longo do tempo, além da estruturação de um painel longitudinal que permite acompanhar o mesmo aluno em anos sucessivos. Todo o processamento foi realizado em Python, com scripts documentados no repositório do projeto no GitHub.

A análise exploratória foi conduzida em três níveis. No nível descritivo, foram calculadas médias, distribuições e trajetórias temporais de cada indicador nos três ciclos. No nível relacional, foram estimadas correlações de Spearman entre os indicadores para compreender a estrutura de dependências do sistema. No nível preditivo, foram desenvolvidos modelos de aprendizado de máquina para estimar a importância relativa de cada variável na explicação do INDE e na previsão de risco de defasagem.

O modelo de previsão de risco foi desenvolvido com o algoritmo XGBoost, escolhido pelo bom desempenho em bases de tamanho moderado e pela capacidade de lidar com variáveis correlacionadas. O treino utilizou dados de 2022 (574 observações) e o teste dados de 2023 (693 observações), assegurando separação temporal e uma avaliação mais realista da capacidade preditiva. A variável-alvo é binária: indica se o aluno terá IAN menor ou igual a 5 no ciclo seguinte, isto é, se entrará ou permanecerá em defasagem.

O limiar de decisão foi ajustado para maximizar a sensibilidade (Recall), dado que, em contexto educacional, o custo de não identificar um aluno em risco é maior do que o de emitir alertas adicionais. Os resultados do modelo foram integrados a uma aplicação desenvolvida em Streamlit, permitindo o uso operacional pela equipe, sem necessidade de conhecimento técnico em ciência de dados.

4. Estrutura dos Indicadores PEDE

O INDE, Índice de Desenvolvimento Educacional, é o indicador síntese do PEDE. Ele funciona como uma nota geral do aluno no programa, calculada a partir da ponderação de sete indicadores que cobrem dimensões acadêmicas, comportamentais e socioemocionais.

Tabela 1 – Indicadores PEDE

Sigla	Nome completo	O que mede na prática	Peso (Fases 0–7)
IAN	Índice de Adequação de Nível	Se o aluno está na fase adequada para sua idade	10%
IDA	Indicador de Desempenho Acadêmico	Média das notas de Matemática, Português e Inglês	20% (40% na Fase 8)
IEG	Indicador de Engajamento	Participação em tarefas, atividades e lição de casa	20%
IAA	Indicador de Autoavaliação	Percepção de bem-estar e pertencimento em seis dimensões	10%
IPS	Índice Psicossocial	Saúde emocional e relações sociais, avaliado por psicólogos	10%
IPP	Índice Psicopedagógico	Desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem, avaliado por educadores	10%
IPV	Indicador de Ponto de Virada	Grau de protagonismo e transformação pessoal do estudante	20%

Fonte: Elaboração Própria.

Com base no INDE, os alunos são classificados em quatro faixas denominadas Pedras: Quartzo (INDE de 2,4 a 5,5), Ágata (5,5 a 6,9), Ametista (6,9 a 8,2) e Topázio (8,2 a 9,3). A progressão entre faixas, de um ciclo para outro, é tratada neste relatório como um dos principais sinais de desenvolvimento educacional no programa.

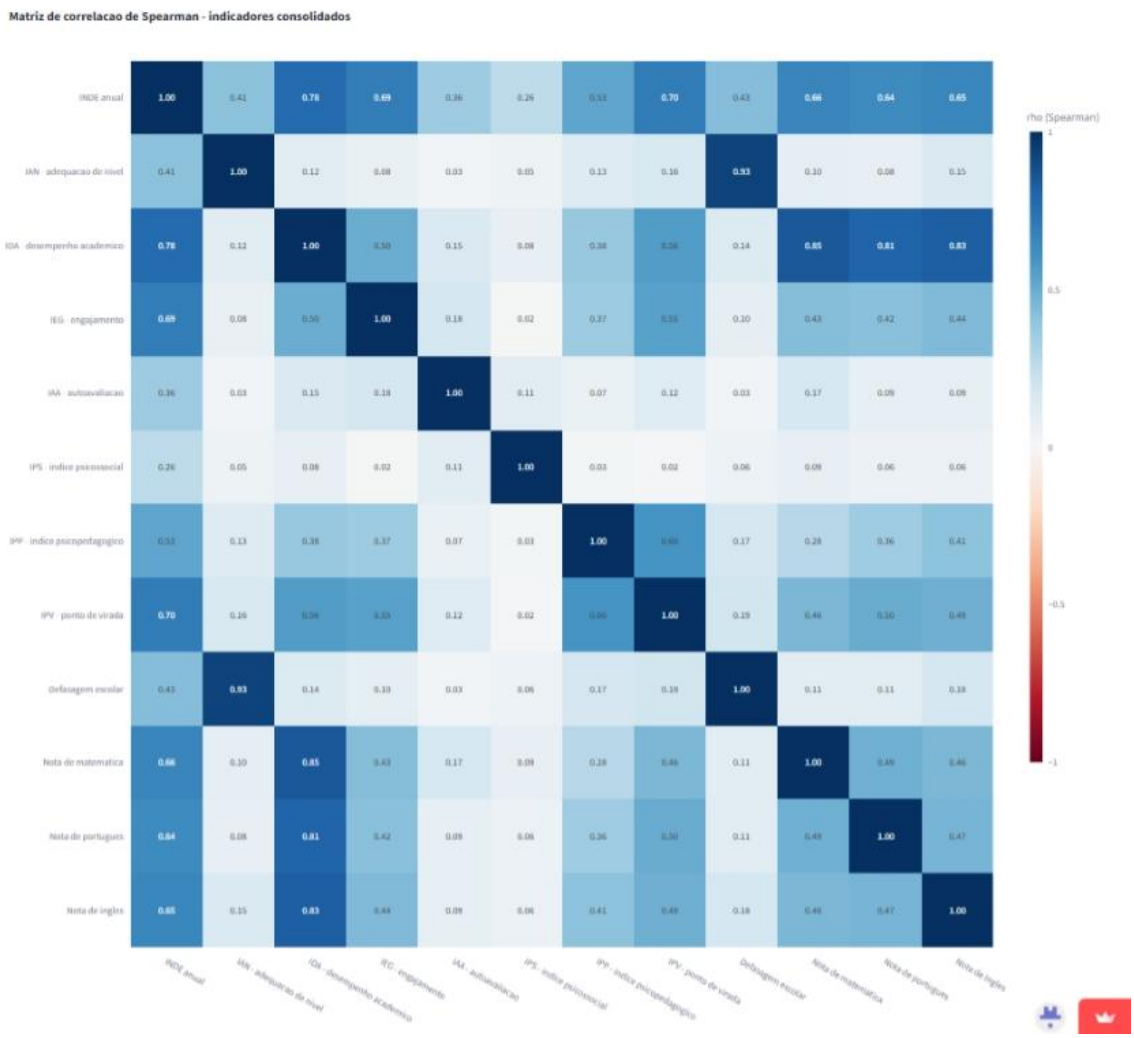
Algumas particularidades metodológicas são importantes para interpretar os resultados. O IAN não é uma escala contínua: assume apenas três valores possíveis, 10 (aluno em fase), 5 (defasagem moderada) e 2,5 (defasagem severa). Assim, mudanças na média do IAN refletem deslocamentos de alunos entre grupos de defasagem, e não pequenas melhorias graduais. Já o IDA é a média aritmética simples das três notas disciplinares, em escala de 0 a 10, o que permite ler diretamente diferenças de pontos como variações no desempenho acadêmico.

5. Análises

O primeiro passo foi mapear como os indicadores do PEDE se relacionam entre si e com o INDE, identificando quais realmente puxam o índice para cima e quais têm pouca influência prática.

Usou-se correlação de Spearman, ideal para dados não normais e relações não lineares, com valores de -1 a 1 — quanto mais perto de 1, mais forte a ligação positiva.

Figura 1 – Matriz de correlação.



Fonte: Elaboração Própria.

Tabela 2 – Análise da Matriz de correlação

Indicador	Correlação com INDE	Classificação	Implicação prática
IDA	0,78	Muito forte	Principal alavanca do índice global
IPV	0,70	Forte	Alunos em virada têm INDE consistentemente alto
IEG	0,69	Forte	Engajamento e índice elevado caminham juntos
IAA	0,36	Fraco	Relevante emocionalmente, peso limitado no INDE
IPS	0,26	Fraco	Protetor de risco, não alavanca de desempenho

Fonte: Elaboração Própria.

Dois alertas importantes: IAN e defasagem correlacionam-se 0,93 (poderiam parecer prioridade máxima), mas ambos ligam-se ao INDE só em 0,42. São problemas sérios que não movem a agulha do índice. O INDE reage à média IDA, não às notas soltas. Focar disciplinas individuais sem olhar a média composta engana sobre progresso real.

5.2 Adequação de Nível (IAN)

A análise do IAN responde se o perfil de defasagem dos alunos melhora ao longo do tempo e qual intervenção precisa em casos persistentes. O IAN mede matrícula na fase compatível com a idade, em escala discreta: 10 (em fase), 5 (moderada), 2,5 (severa). Mudanças na média refletem migração entre grupos, não ganhos graduais individuais.

Tabela 3 - Evolução do IAN Médio (2022-2024)

Ano	IAN médio	Variação	Contexto
2022	6,43	—	Maioria com algum grau de defasagem
2023	7,24	+0,81	Maior ganho — intervenções iniciais surtindo efeito
2024	7,68	+0,44	Melhoria contínua, ritmo desacelera

Fonte: Elaboração Própria.

Trajetória em alta comprova redução de defasagem pelo programa, com ganho acumulado de 1,25 pontos. Desaceleração de 2023 para 2024 sugere que casos leves foram recuperados, mas remanescentes demandam intervenções intensivas e personalizadas.

5.3 Desempenho Acadêmico (IDA)

Enquanto IAN melhorou consistentemente, o IDA (média de matemática, português e inglês) cresceu, peaked em 2023 e recuou em 2024, sinalizando reversão parcial em vez de desaceleração. Isso preocupa, pois IDA é alavanca chave do INDE (correlação 0,78).

Tabela 4 - Evolução do IDA Médio (2022-2024)

Ano	IDA médio	Variação	Impacto estimado no INDE
2022	6,10		
2023	6,66	+0,56	Ganho de 0,56 no IDA ≈ +0,11 no INDE
2024	6,35	-0,31	Queda de 0,31 ≈ -0,06 no INDE médio

Fonte: Elaboração Própria.

Peso do IDA amplifica: 20% nas fases regulares; 40% na Fase 8 (queda de 0,31 causa -0,12 no INDE avançado). Não basta registrar: desagregue por disciplina para ver se uniforme ou concentrada, entendendo pico 2023 vs. queda 2024. Tendência em 2025 tornará efeito sistêmico no INDE.

5.4 Engajamento e Desempenho (IEG)

O IEG registra a participação objetiva do aluno nas atividades do programa: entrega de tarefas, presença em aulas, envolvimento em projetos e voluntariado. A análise investigou se esse engajamento se associa ao desempenho acadêmico (IDA) e ao ponto de virada (IPV).

A correlação de Spearman entre IEG e IDA ficou em torno de 0,51 nos três ciclos analisados. Já a correlação entre IEG e IPV ficou entre 0,54 e 0,55. Ambas as relações são moderadas e positivas, e se mantiveram estáveis ao longo do período, indicando consistência estrutural, não um fenômeno pontual

Tabela 5 - Correlações IEG com IDA e IPV

Par de Indicadores	Correlação Spearman	Interpretação
IEG x IDA	≈0,51	Moderada positiva
IEG x IPV	0,54 a 0,55	Moderada positiva

Fonte: Elaboração Própria.

O aspecto mais relevante da análise do IEG é sua natureza temporal. O engajamento é registrado semanalmente, enquanto o IDA só aparece em avaliações formais bimestrais e o IPV é avaliado pela equipe em momentos específicos do ano. Isso significa que o IEG chega antes: uma queda no engajamento pode antecipar uma queda nas notas em semanas.

5.5 Autoavaliação do Aluno (IAA)

O IAA mensura a percepção do aluno sobre si mesmo em seis dimensões: consigo próprio, com os estudos, com a família, com os amigos, com a Associação e com os professores. É um instrumento de bem-estar e pertencimento, não de autopercepção de competência acadêmica. Essa distinção é crucial para interpretação correta dos resultados.

Tabela 6 - Perfis de Autoavaliação IAA vs. IDA/IEG

Perfil	Proporção	Interpretação
Autoavalia-se acima do real	61,8%	Pertencimento criado antes do desempenho. Alavancagem afetiva
Alinhamento coerente	~19,0%	Percepção condiz com indicadores objetivos
Autoavalia-se abaixo do real	19,2%	Risco de abandono. Prioridade de acompanhamento

Fonte: Elaboração Própria.

O grupo dos 61,8% que se autoavaliam acima do que os indicadores objetivos registram não é, necessariamente, um problema. Esse padrão pode indicar que o programa está criando vínculos e autoconfiança antes de converter esse bem-estar em desempenho, sequência pedagogicamente saudável.

O grupo crítico é o dos 19,2% que se subestimam: alunos com bom desempenho objetivo, mas com percepção negativa de si mesmos. Esses alunos correm maior risco de abandonar o programa antes do ponto de virada, não por incapacidade, mas pela ausência de autoconfiança. Identificá-los e direcionar acompanhamento socioemocional preventivo para esse grupo é uma das intervenções de maior impacto potencial.

5.6 Sinais Psicossociais e Psicopedagógicos (IPS e IPP)

As análises do IPS e do IPP buscaram responder duas perguntas complementares: os aspectos psicossociais antecipam quedas de desempenho no ciclo seguinte? E as avaliações psicopedagógicas confirmam a defasagem identificada pelo IAN?

Para a primeira pergunta, foi construída uma análise longitudinal: os valores de IPS e IPP de cada aluno em um ano foram cruzados com os indicadores de queda no ano seguinte. Os resultados confirmam que a combinação de IPS e IPP funciona como indicador antecedente.

Tabela 7 — Risco de Queda por Perfil IPS/IPP Atual

Perfil psicossocial e psicopedagógico atual	Risco de queda no IEG próximo ciclo	Risco de queda no IDA
IPS e IPP ambos adequados	30,4%	39,0%
IPS fraco, IPP adequado	31,3%	34,0%
IPS adequado, IPP fraco	43,7%	30,4%
IPS e IPP ambos frágeis	45,7%	40,0%

Fonte: Elaboração Própria.

O achado de maior valor prático é o papel protetor do IPP: alunos com IPS fraco mas IPP adequado apresentam taxa de queda no IAN de apenas 2,7% no ano seguinte, a menor de todos os perfis avaliados. Isso sugere que um suporte psicopedagógico de qualidade funciona como amortecedor contra os efeitos acadêmicos da fragilidade emocional.

Em relação à segunda pergunta, a análise mostrou que 67,8% dos alunos com IPP frágil já apresentam IAN com defasagem alta, confirmando alinhamento entre os dois indicadores. Mais relevante é o grupo complementar: 32,2% dos alunos com IPP frágil ainda não têm defasagem instalada. Esse grupo representa a janela de maior oportunidade:

o sinal de alerta psicopedagógico está presente, mas o dano acadêmico ainda pode ser prevenido.

5.7 Drivers do Ponto de Virada (IPV)

O ponto de virada é o conceito central da metodologia Passos Mágicos: o momento em que o aluno deixa de ser passivo diante do próprio aprendizado e assume protagonismo. Para identificar quais indicadores mais contribuem para esse momento, foi utilizado um modelo Random Forest de regressão, que quantifica a importância preditiva de cada variável.

Tabela 8 - Importância Preditiva dos Indicadores para IPV

Indicador	Importância preditiva	Observação
IPP — Psicopedagógico	53,1%	Dominante — ver observação metodológica
IEG — Engajamento	23,0%	Segundo fator — comportamento objetivo rastreável
IDA — Desempenho	13,4%	Terceiro fator — nota não é pré-requisito
IPS — Psicossocial	6,2%	Contribuição complementar
IAN — Adequação	1,2%	Quase irrelevante para o ponto de virada

Fonte: Elaboração Própria.

O resultado mais contraintuitivo é a baixa importância do IAN: apenas 1,2%. Um aluno com defasagem escolar pode atingir o ponto de virada; um aluno em fase pode nunca atingi-lo. O ponto de virada é determinado por transformação pessoal, não por posição acadêmica.

Observação metodológica importante: tanto o IPP quanto o IPV são avaliados pela mesma equipe de educadores e psicopedagogos. A alta importância do IPP pode refletir, em parte, consistência interna do avaliador, o mesmo profissional olhando para o mesmo aluno em momentos próximos. Recomenda-se separar os avaliadores desses dois indicadores ou aplicá-los com intervalo de tempo, tornando-os mais independentes e informativos.

5.8 Combinações que Explicam o INDE

Esta análise investigou qual combinação de indicadores tem maior poder explicativo sobre o INDE, utilizando um modelo Random Forest de regressão (R^2 de 0,877 no treino e 0,804 no teste). O objetivo é identificar onde concentrar esforços para elevar o índice global dos alunos.

Tabela 9 - Importância dos Indicadores no INDE (Random Forest x Peso Formal)

Indicador	Importância no modelo	Peso formal no INDE	Diferença observada
IDA — Desempenho	58,6%	20%	Papel real quase 3 vezes maior que o peso formal
IEG — Engajamento	28,7%	20%	Alinhado com o peso declarado
IPS — Psicossocial	6,6%	10%	Abaixo do peso formal, indicador de triagem
IPP — Psicopedagógico	6,1%	10%	Abaixo do peso formal, indicador de triagem

Fonte: Elaboração Própria.

IDA e IEG juntos explicam 87,3% da variação observada no INDE. Isso tem implicação direta para a alocação de recursos pedagógicos: ações que fortalecem o desempenho acadêmico e o engajamento simultaneamente têm o maior retorno esperado no índice global.

A divergência entre a importância real do IDA (58,6%) e seu peso formal (20%) se explica pelo papel de proxy que esse indicador desempenha no sistema. Quando um aluno melhora nas notas, ele tende a se engajar mais, receber avaliações melhores da equipe pedagógica e se aproximar do ponto de virada. O IDA não age sozinho, carrega outros indicadores com ele. IPS e IPP têm papel complementar: são indicadores de triagem de risco, não de elevação de média.

5.9 Modelo Preditivo de Risco de Defasagem

O modelo preditivo é o produto técnico central deste trabalho. Seu objetivo é utilizar os indicadores do ciclo atual de um aluno para estimar a probabilidade de esse aluno entrar em defasagem no ciclo seguinte, permitindo intervenção antes da queda, não depois.

Tabela 10 - Resultados e Métricas do Modelo

Métrica	Resultado	Interpretação
Recall (sensibilidade)	89,6%	9 em cada 10 alunos em risco real são identificados
ROC-AUC	0,845	Alta capacidade de discriminação risco/não risco
Precisão	59,9%	60% dos alertas correspondem a casos reais
F1-Score	71,8%	Equilíbrio satisfatório para triagem preventiva
Threshold	0,25	Otimizado para Recall ≥80% via validação cruzada

Fonte: Elaboração Própria.

Calibrado para alta sensibilidade: contexto educacional prioriza evitar falsos negativos (perda de janela suporte) sobre falsos positivos (acompanhamento extra).

Aplicação Prática

Obs: Integrado a app Streamlit (acesso via navegador): insere dados atuais, recebe probabilidade risco, contribuições de indicadores e sugestões de encaminhamento por perfil. Sem necessidade de conhecimento técnico. (Passos Mágicos | Datathon Fase 5 · Streamlit)

5.10 Efetividade do Programa

A análise de efetividade buscou responder se o programa está melhorando os alunos de forma consistente ao longo do tempo e em todas as faixas. A resposta é afirmativa, mas com nuance: o indicador principal (INDE médio) não captura adequadamente o progresso real.

Tabela 11 - INDE e Defasagem por Faixa Pedra (2022 vs. 2024)

Faixa Pedra	INDE 2022	INDE 2024	Variação INDE	Queda na defasagem (IAN)
Quartzo	5,24	5,40	+0,16	18,1 pontos percentuais
Ágata	6,61	6,60	-0,01	18,5 pontos percentuais
Ametista	7,53	7,54	+0,01	11,0 pontos percentuais
Topázio	8,37	8,47	+0,10	8,9 pontos percentuais

Fonte: Elaboração Própria.

A coluna de variação no INDE pode parecer decepcionante: os números são pequenos. Mas a coluna de queda na defasagem conta uma história diferente: em todas as faixas, a proporção de alunos com IAN baixo caiu de forma expressiva. O programa está avançando mais na adequação pedagógica do que na elevação do índice médio. Esse resultado positivo fica invisível quando se olha apenas para o INDE.

Outro achado relevante é o comportamento por grupo de entrada. O grupo que entrou classificado como Quartzo ganhou 0,64 pontos de INDE em dois anos, o maior ganho absoluto. O grupo Topázio, por outro lado, perdeu 0,12 pontos. O programa é mais efetivo em recuperar trajetórias vulneráveis do que em manter os melhores no topo. Isso é coerente com a missão da Associação, mas precisa ser comunicado explicitamente para que a gestão não interprete a estagnação do grupo Topázio como falha.

Por último, merece atenção o fato de que 23,4% dos alunos Topázio apresentam IAN menor ou igual a 5, ou seja, têm INDE alto mas defasagem estrutural de nível. Isso é possível porque o IAN representa apenas 10% do índice: notas altas e engajamento elevado conseguem compensar a defasagem no cálculo do INDE. Fora do programa, no ENEM, no ensino médio regular, no mercado de trabalho, essa defasagem pode se tornar um obstáculo significativo

5.11 Insights Estratégicos

Achados adicionais com potencial de aplicação

Além das respostas às questões centrais do estudo, a análise dos dados permitiu identificar alguns padrões relevantes que podem apoiar decisões operacionais e aprimoramentos no programa.

Possibilidade de alerta antecipado a partir do engajamento

O Indicador de Engajamento do Estudante (IEG) é registrado semanalmente, enquanto as notas e avaliações formais possuem periodicidade bimestral ou anual. Essa

diferença de frequência permite utilizar o IEG como um sinal antecedente de possível risco acadêmico.

Observou-se que quedas consistentes no engajamento podem preceder variações no desempenho escolar. Nesse contexto, é viável implementar um mecanismo simples de monitoramento: por exemplo, identificar alunos cujo IEG esteja, por três semanas consecutivas, mais de 1 ponto abaixo da média da turma. Esse procedimento pode funcionar como um alerta inicial, sem necessidade de coleta adicional de dados, utilizando apenas as informações já disponíveis.

Foco na faixa Ágata como estratégia de maior eficiência

A análise das faixas de desempenho indica que os alunos classificados na faixa Ágata apresentam um INDE médio de 6,64, estando relativamente próximos do limiar de 6,9 necessário para transição à faixa Ametista.

Considerando que o Indicador de Desempenho Acadêmico (IDA) corresponde a 20% da composição do INDE, estima-se que um aumento de aproximadamente 1,3 pontos no desempenho acadêmico médio nas três disciplinas principais seja suficiente para viabilizar essa progressão.

Dessa forma, a identificação sistemática de alunos que se encontram a até 0,3 pontos do próximo limiar, associada a intervenções direcionadas (como reforço pontual), tende a representar uma estratégia eficiente em termos de alocação de esforço e potencial de resultado.

Considerações sobre a avaliação dos indicadores comportamentais

Os indicadores IPP e IPV, que juntos representam 30% do INDE, são atualmente atribuídos pela mesma equipe avaliadora. A análise indicou uma forte associação entre esses dois indicadores, sendo que o IPP explica cerca de 53% da variação observada no IPV.

Embora essa relação possa refletir consistência nos critérios de avaliação, ela também pode indicar sobreposição parcial entre os instrumentos ou influência do avaliador. Para aumentar a robustez metodológica do índice, podem ser consideradas alternativas como a separação das equipes responsáveis por cada indicador ou a aplicação das avaliações em momentos distintos, com intervalo mínimo entre elas.

6. Conclusão e Recomendações

Este trabalho analisou, de forma estruturada, as dez questões analíticas e os insights estratégicos propostos no Datathon Fase 5, com base nos dados do PEDE referentes aos ciclos de 2022, 2023 e 2024.

A síntese dos resultados indica que a Associação Passos Mágicos apresenta impacto consistente e mensurável em seus alunos, ao mesmo tempo em que evidencia oportunidades relevantes de aprimoramento por meio do uso mais sistemático de análise de dados em seus processos de acompanhamento.

Os resultados indicam uma redução consistente da defasagem escolar entre os alunos acompanhados ao longo do período analisado. O Indicador de Adequação de Nível (IAN) médio evoluiu de 6,43 em 2022 para 7,68 em 2024, representando um aumento de 1,25 pontos em dois anos. Esse movimento sugere uma migração progressiva de alunos de níveis mais críticos de defasagem para estágios mais compatíveis com sua faixa etária.

O Indicador de Engajamento do Estudante (IEG) mostrou-se fortemente associado ao desempenho acadêmico e ao ponto de virada, com correlações de 0,51 e 0,55, respectivamente. Considerando sua frequência de coleta semanal, o IEG apresenta características adequadas para utilização como indicador antecedente de risco, possibilitando a identificação precoce de mudanças no comportamento dos alunos antes de impactos formais nas avaliações.

Adicionalmente, o modelo preditivo desenvolvido apresentou desempenho satisfatório, com recall de 89,6% e ROC-AUC de 0,845, utilizando exclusivamente dados já coletados pelo PEDE. Esse resultado indica viabilidade técnica para apoiar estratégias de atuação preventiva, complementando o modelo atual de acompanhamento.

Apesar dos avanços observados, alguns aspectos requerem análise mais detalhada. O Indicador de Desempenho Acadêmico (IDA) apresentou retração em 2024 após um pico em 2023, o que sugere dificuldade na sustentação dos ganhos obtidos. A identificação das causas dessa variação (especialmente por disciplina e por fase) constitui um passo analítico prioritário.

A faixa Ágata apresentou crescimento limitado no período, com variação de apenas 0,03 pontos no INDE, apesar de se encontrar próxima ao limiar da faixa Ametista. Esse comportamento indica a existência de um grupo com potencial de progressão que ainda não está sendo plenamente capturado por estratégias específicas de intervenção.

Observa-se também que uma parcela relevante dos alunos classificados como Topázio apresenta níveis de defasagem estrutural que não são plenamente refletidos no INDE, devido à compensação por outros indicadores. Essa situação pode representar um risco no médio prazo, especialmente em contextos externos ao ambiente de acompanhamento da instituição.

Um dos principais achados do estudo refere-se à limitação do INDE médio como medida síntese de desempenho. Apesar da estabilidade observada nesse indicador entre 2022 e 2024, outros resultados relevantes, como a redução da defasagem, a manutenção do engajamento e a mobilidade entre faixas, indicam avanços importantes que não são integralmente capturados por essa métrica.

Essa dissociação sugere a necessidade de complementar o uso do INDE com indicadores que reflitam melhor as mudanças de trajetória dos alunos, evitando interpretações parciais sobre o desempenho do programa.

De forma geral, os resultados deste trabalho indicam que a Associação Passos Mágicos tem produzido efeitos positivos consistentes ao longo do período analisado, especialmente na redução da defasagem escolar e na manutenção de níveis relevantes de engajamento dos alunos.

Ao mesmo tempo, a análise evidencia que há espaço para aprimorar tanto os instrumentos de mensuração quanto os processos de acompanhamento. O uso mais estruturado dos dados já disponíveis permite não apenas compreender melhor os resultados obtidos, mas também orientar intervenções mais precisas e oportunas.

A adoção de indicadores complementares e de mecanismos simples de monitoramento pode contribuir para uma leitura mais fiel do impacto gerado e para o fortalecimento das estratégias educacionais adotadas. Nesse contexto, o avanço não depende necessariamente de novos dados, mas do uso mais sistemático e analítico das informações já existentes.

Em síntese, os achados sugerem que a evolução do programa passa pela consolidação de uma abordagem cada vez mais orientada por evidências, com potencial de ampliar a efetividade das ações e a consistência dos resultados ao longo do tempo.